

1. 编辑动作详情

1.1. 整体框架页面

1 概述

1.1 整体布局架构

为表单配置用于明确模块整体架构、页面布局、功能细则、交互逻辑、UI 规范、数据规则及验收标准。统一产品、UI 设计、前端开发、测试验收的执行依据，规避需求偏差，保障模块功能落地一致性，可直接用于项目开发、测试、交付及归档。

1.2 术语与缩略语

术语	定义说明
表单分区	表单参数分组容器，用于归类同类业务参数，支持新增、折叠、展示分组内容
业务参数	表单内可配置的字段项，分为字符串参数、对象引用参数两大类型
对象集	系统预设业务对象集合（航班、员工、工单等），作为参数下拉数据源
字符串参数	支持手动输入、多选配置的普通文本类参数，如工单优先级
对象引用参数	关联系统业务对象的参数，下拉选择实体对象，如关联工单、关联员工
覆盖规则	针对参数可见、禁用、必填状态的特殊条件覆盖配置，支持自定义规则

2 整体总体设计

2.1 整体布局架构

模块采用三栏式固定自适应布局，占满浏览器全屏视口，分区独立滚动，无全局滚动，适配 PC 端后台系统交互场景，整体结构固定不变。

- 1. 左侧导航栏：固定宽度 256px，承载系统菜单、表单结构树，独立滚动
- 2. 中间主内容区：自适应剩余宽度，核心配置展示区域，独立滚动
- 3. 右侧辅助面板：固定宽度 384px，展示表单预览/快捷入口，独立滚动

2.2 页面整体架构

模块包含两大核心页面，支持无缝切换，所有配置数据实时联动预览：

- 1. 表单列表页：默认首页，展示全部分区、参数列表、全局表单配置
- 2. 参数详情页：点击参数跳转，分为字符串参数详情、对象引用参数详情两类页面

2.3 全局通用规则

- 1. 所有卡片、按钮、输入框、下拉组件样式统一，全局配色、圆角、间距标准化
- 2. 所有开关、选择、输入操作实时生效，无需手动保存，预览区域实时联动更新
- 3. 页面切换无刷新，采用前端组件显隐切换模式，保证操作流畅性

3 页面详细需求设计

3.1 左侧导航栏设计

3.1.1 区域结构

从上至下分为三大固定区域：顶部返回区、操作标题区、菜单结构区

- 1. 顶部返回区：展示「返回首页」入口，支持返回系统上级页面
- 2. 操作标题区：展示当前操作名称、状态警告图标、更多操作按钮，固定展示
- 3. 菜单结构区：一级功能菜单 + 表单结构树，支持局部滚动

3.1.2 菜单层级与内容

一级菜单：**概览、规则、表单（默认激活）、安全与提交规则**

二级结构树（**规则菜单下级**）：排序规则

二级结构树（**表单菜单下级**）：分区标题（不可点击）、参数子项（可点击跳转详情）

现有参数子项：如：“熔岩工单、优先级、关联工单”，与添加的参数有关

3.1.3 交互样式规范

- 1. 激活态：左侧 2px 主色边框、浅蓝背景、主色文字、字体加粗
- 2. 悬停态：背景浅灰色高亮，无边框变化
- 3. 层级缩进：分区缩进 24px，参数子项缩进 40px，层级视觉清晰

3.2 中间主内容区

具体见下面**概览、规则、表单、安全与提交准入规则**相关。

3.3.1 通用设置卡片

三宫格布局，包含三大核心配置项，每项均支持开关切换+添加覆盖规则：

- 1. 可见：默认开启，控制参数表单展示状态
- 2. 禁用：默认关闭，控制参数只读不可编辑状态
- 3. 必填：默认开启，控制表单提交校验规则

3.3.2 约束设置卡片

1. 允许多值：默认关闭，开启后支持多选多个参数值
2. 输入类型选项卡：四选一（用户输入、多选、用户、用户组），切换后实时切换下方配置面板
3. 用户输入模式：展示最小长度、最大长度、正则匹配三项复选配置
4. 多选模式（默认选中）：
 - 选项来源：手动定义选项 / 从对象集获取选项（二选一单选）
 - 手动定义：支持自定义参数值、显示名称，支持新增选项
 - 对象集获取：展示警告提示、起始对象集选择、按属性过滤、关联搜索、已选属性展示
5. 允许其他值：开关控制用户是否可自定义输入参数值

3.3.3 默认值卡片

1. 总开关：默认开启，控制默认值功能是否生效
2. 配置类型：对象参数属性、静态值（二选一）
3. 对象参数属性：两级选择器，选择已有对象参数+对应属性字段
4. 静态值：文本输入框，手动填写固定默认值

3.5 右侧辅助面板

3.5.1 表单预览面板（列表页展示）

1. 头部：表单预览标题
2. 内容区：全真模拟线上表单效果，实时同步中间配置修改
3. 底部：问题数量提示、取消/提交操作按钮

3.5.2 快捷返回面板（参数详情页展示）

1. 宽度 40px，竖排文字「表单内容」
2. 点击一键返回表单列表页，hover 背景高亮

3.6 弹窗组件（对象集选择弹窗）

1. 弹窗结构：顶部搜索框、左右分栏内容（全部对象、现有对象集变量）
2. 交互规则：点击遮罩关闭弹窗、选中对象后自动回填至选择器
3. 样式：居中弹窗、白色背景、阴影层级最高，适配整体系统风格

4 通用组件规范

4.1 开关组件

尺寸：44px*24px，滑块 20px；关闭灰色背景，开启主色蓝色背景，自带平滑过渡动画。

4.2 下拉选择器

默认灰色边框，hover 加深边框；展开后顶部搜索、分栏展示数据，选中项带图标、名称、状态标签。

4.3 虚线操作按钮

灰色虚线边框，文字左对齐；hover 主色边框+主色文字+浅蓝背景。

4.4 警告提示条

浅黄背景、橙色提示图标，支持内嵌蓝色文字链接，用于权限、规则提示场景。

5 核心交互规则

5.1 页面切换规则

- 1. 左侧点击「表单」菜单：切换表单列表页，右侧展示预览面板
- 2. 点击任意参数条目：切换对应类型参数详情页，右侧展示快捷返回面板
- 3. 右侧竖排面板点击：返回表单列表页

5.2 配置联动规则

- 1. 所有配置项修改后，右侧预览区域实时刷新联动
- 2. 选项卡、单选、复选切换，对应面板显隐实时切换，无延迟
- 3. 分区、参数支持拖拽排序，排序后结构树、预览同步更新

6 UI 视觉规范

6.1 色彩规范

色彩用途	色值
主题主色	#165DFF
主色浅背景	#E8F3FF
成功色	#38A169
警告色	#D97706
警告背景	#FEF3C7

色彩用途	色值
页面背景	#F7F8FA
卡片白色背景	FFFFFF
通用边框色	#E5E7EB

6.2 字体与间距规范

- 1. 基础正文：14px；模块标题：16px；辅助说明文字：12px
- 2. 卡片内边距：上下 20px、左右 20px；卡片间距：16px

6.3 圆角与边框规范

- 1. 全局统一小圆角：2px，适配企业级后台风格
- 2. 通用边框：1px 实线灰色，激活状态为主色实线边框

7 非功能需求

7.1 性能需求

- 1. 页面切换响应时间 ≤ 100ms，无卡顿、无闪烁
- 2. 配置修改联动预览延迟 ≤ 50ms，实时无感更新
- 3. 支持多参数、多分区场景，页面渲染性能无衰减

7.2 兼容性需求

适配主流现代浏览器：Chrome、Edge、Firefox 最新版本，无样式错乱、功能异常。

7.3 易用性需求

- 1. 操作层级浅，核心配置一键直达
- 2. 所有操作有视觉反馈（hover、选中、激活状态）
- 3. 预览与配置双向对应，用户可直观感知修改效果

1.2. 概览 (Overview)

概览页是动作级元数据聚合总览页，核心属于 Metadata（元数据）范畴，是单个动作配置的首页入口。它以动作的标准元数据为核心主体，同时扩展配置统计类扩展元信息，承载动作基础信息维护、配置全貌预览、全局快捷操作三大能力，是配置人员进入动作后第一个查看的页面。

1 核心价值

全貌快速感知：无需逐个进入子页面，即可快速掌握动作的基础属性、配置规模、运行状态

元数据统一维护：聚合动作的可编辑业务元数据，提供统一的修改入口

属性清晰区分：明确区分可编辑业务配置与只读系统元数据，避免误改系统自动生成的标识信息

2 关联模块

上游：动作列表页，通过返回入口可回到动作列表

同级：与规则、表单、安全与提交规则平级，为左侧主导航的第一个一级菜单

联动：编辑保存动作名称、图标后，同步更新左侧导航的动作标题与图标；统计卡片数据联动表单、规则等模块的配置规模

页面整体结构

页面从上到下分为 6 个固定模块，信息层级由核心到扩展：

模块顺序	模块名称	模块类型	作用
1	页面头部	操作区	展示动作名称、启用状态，提供编辑、保存等全局操作
2	配置统计区	扩展元信息	4 张统计卡片，聚合展示动作全模块的配置规模
3	基础元信息	可编辑元数据	动作的核心基础属性，支持业务配置修改
4	展示配置	可编辑元数据	动作在前端的展示样式配置
5	业务说明	可编辑元数据	动作的业务语义描述
6	系统元信息	只读元数据	系统自动生成的标准元数据，全程仅查看

核心模块详细规格

1 页面头部

组成元素

左侧：动作名称 + 启用 / 禁用状态标签

右侧：操作按钮，随查看 / 编辑态动态变化

操作按钮规则

查看态：仅展示「编辑基础信息」按钮

编辑态：展示「取消」「保存」两个按钮

2 配置统计区

布局规则

4 张卡片横向等宽排列，响应式适配，每张卡片为「图标 + 数字 + 描述」结构。

统计卡片	统计内容	数据来源
表单字段统计	字段总数 / 分区总数	表单配置模块的字段与分区数量
业务规则统计	规则总数 / 生效规则数	规则配置模块的规则总量
触发方式统计	触发入口总数	动作的触发配置数量
安全校验统计	开关状态	安全与提交规则的开启状态

3 基础元信息模块

模块定位

动作的核心基础属性元数据，分为可编辑业务配置项和只读系统标识项两类。

字段名称	必填	可编辑性	组件类型	说明
动作名称	是	可编辑	单行输入框	动作的业务展示名称
动作编码	是	可编辑	单行输入框	动作的唯一英文标识
按钮文案	否	可编辑	单行输入框	前端操作按钮上展示的文字
所属本体	否	可编辑	下拉选择器	动作归属的本体库
本体 ID	否	只读	纯文本	关联本体的唯一标识，创建后固定
动作分类	否	只读	纯文本	动作的业务分类，创建后固定
定义来源	否	只读	纯文本	动作的创建来源本体库，创建后固定
参考资料	否	可编辑	单行输入框	业务规范、文档链接

布局规则

采用 3 列等宽网格布局，所有字段统一为「左标签 + 右内容」横向排布。

4 展示配置模块

模块定位

动作在前端页面的展示样式元数据，全部支持编辑态修改。

字段名称	组件类型	说明
详情页展示	开关组件	控制动作是否在对象详情页展示，开启显示、关闭隐藏
批量操作展示	开关组件	控制动作是否在批量操作菜单中展示，开启显示、关闭隐藏
按钮图标	图标选择器	8 个预设图标单选，选中态带蓝色边框高亮

字段名称	组件类型	说明
按钮颜色	颜色选择器	9 个预设色块 + 自定义色值输入，支持十六进制色值修改

布局规则

两个开关字段保持 3 列网格排布

按钮图标、按钮颜色为单独整行字段，跨满 3 列宽度，采用左标签、右控件的横向布局

5 业务说明模块

模块定位

动作的业务语义描述元数据，支持编辑。

字段明细

仅「描述」1 个字段，组件为多行文本域，用于填写动作的业务用途、适用场景等说明内容。

布局规则

整行跨满 3 列宽度，采用「标签在上、输入框在下」的上下堆叠布局，适配长文本的阅读与编辑。

6 系统元信息模块

模块定位

系统自动生成的标准元数据，全程仅查看不可编辑，属于最底层的标准 Metadata 内容。

字段名称	说明
动作 ID	动作的全局唯一标识，系统自动生成
当前版本	动作的发布版本号，随版本发布自动更新
动作状态	草稿 / 已发布 / 已禁用，由发布、下线操作自动流转
编辑状态	未编译 / 已编译，由配置编译操作自动更新
创建人	首次创建动作的用户
创建时间	动作首次创建的时间
最后修改人	最近一次修改配置的用户
最后修改时间	最近一次配置修改的时间

布局规则

采用 3 列等宽网格布局，左标签右纯文本，和基础信息模块布局统一。

交互规则

1 双态切换交互

默认查看态：所有可编辑字段以文字 / 标签形式展示，视觉简洁，聚焦信息查看

进入编辑态：点击「编辑基础信息」按钮，所有可编辑项切换为对应输入控件，只读项保持文字不变，顶部操作按钮切换为取消、保存

取消编辑：点击取消按钮，直接退出编辑态，所有内容恢复为编辑前的原值，不做任何保存

保存校验：点击保存按钮时，校验动作名称、动作编码两个必填项，为空时提示报错，不提交保存

保存成功：校验通过后保存数据，自动退出编辑态，同步更新关联页面的对应信息

2 组件专属交互

图标选择器：单选模式，点击图标切换选中态，选中图标带蓝色边框 + 浅蓝背景高亮

颜色选择器：点击预设色块直接选中，同时色值输入框同步更新；支持手动输入十六进制色值，输入合法色值后自动同步选中态

开关组件：点击切换开启 / 关闭状态，开启为绿色、关闭为灰色，附带文字状态提示

3 跨模块联动

与左侧导航联动：保存动作名称、按钮图标后，左侧导航的动作标题、头部图标同步更新

与配置模块联动：表单、规则等模块的配置数量变化时，顶部统计卡片的数值自动同步更新

与前端展示联动：展示配置的修改会同步影响动作在前端列表、详情页的按钮样式与显示状态

视觉规范

整体布局：左侧 260px 固定宽度侧边栏 + 右侧自适应主内容区，主内容区左右内边距 32px

卡片规范：白色圆角卡片，1px 灰色边框，标题栏高度 48px，底部带浅灰分割线

网格规范：基础信息、系统元信息采用 3 列等宽网格，列间距 32px，行间距 16px

字段布局：普通字段统一为「左标签 + 右控件」横向布局，标签固定宽度 90px，文字左对齐；仅描述字段采用上下堆叠布局

组件统一：输入框、按钮、开关、选择器等所有组件样式，与表单配置页、字段详情页

完全统一，贴合系统整体 B 端设计规范

状态规范：选中态为主题蓝色、只读字段为浅灰背景、必填项带红色星号提示

新建工单

已启用

编辑基础信息

12

表单字段 / 4个分区

6

业务规则 / 5条生效

2

触发方式

已开启

安全校验

基础元信息

基础信息

* 动作名称

新建工单

所属本体

水利公共本体库

定义来源

水利公共本体库

* 动作编码

create_demo_ticket

本体ID

DemoTicket

参考资料

[查看规范文档](#)

按钮文案

新建工单

动作分类

工单创建类

展示配置

详情页展示

显示

批量操作展示

隐藏

按钮图标

按钮颜色

#13C2C2

业务说明

描述

用于创建新的示例工单，支持填写工单基础信息，提交后自动生成工单档案并通知相关处理人。

系统元信息（只读）

动作ID

class_action-8f3d2c1a5b7e9f0h2j4k6l8m0n2p4q6r

当前版本

v1.0.0

动作状态

草稿

编辑状态

未编辑

创建人

张三

创建时间

2026-06-15 09:12:33

最后修改人

李四

最后修改时间

2026-07-20 14:36:12

新建工单

已启用

取消

保存

12
表单字段 / 4个分区

6
业务规则 / 5条生效

2
触发方式

已开启
安全校验

基础元信息

基础信息

动作名称

新建工单

动作编码

create_demo_ticket

按钮文案

新建工单

所属本体

水利公共本体库

本体ID

DemoTicket

动作分类

工单创建类

展示配置

显示

隐藏

按钮图标

按钮颜色

#13C2C2

业务说明

定义来源

水利公共本体库

参考资料

请输入参考文档、规范链接

描述

用于创建新的示例工单，支持填写工单基础信息，提交后自动生成工单档案并通知相关处理人。

系统元信息 (只读)

动作ID	class_action-8f3d2c1a5b7e9f0h2j4k6i8m0n2p4q6r	当前版本	v1.0.0	动作状态	草稿
编辑状态	未编译	创建人	张三	创建时间	2026-06-15 09:12:33
最后修改人	李四	最后修改时间	2026-07-20 14:36:12		

1.3. 规则（Rules）

规则是系统核心操作单元，用于定义「参数转换为编辑动作」或「触发副作用动作」的标准化逻辑，系统规则分为两大体系：本体规则（本体编辑规则）、副作用规则（联动规则）。

1.3.1. Ontology 规则定义

Ontology 规则用于变更本体数据元素，支持对象、链接的创建、修改、删除，直接参与数据事务，具备数据写入能力。一对一、一对多关联需通过修改对象外键属性实现；多对多关联通过专属链接规则实现。

包含六大子规则类型：

- 创建对象**：用于生成预定义类型的业务对象，对象类型主键为必填项，其余属性为可选配置，支持自定义属性取值。
- 修改对象**：用于修改存量对象属性，对象来源仅支持对象引用参数，不支持本次操作中新创建的临时对象，可修改普通属性与外键属性。
- 删除对象**：用于删除系统存量对象，对象来源仅支持对象引用参数，不支持本

次操作中新创建的临时对象。

- **创建链接**：仅用于创建对象之间的**多对多关联**，一对一、一对多关联禁止使用该规则，需通过修改外键实现。
- **删除链接**：仅用于解除对象之间的**多对多关联**，仅删除关联关系，不删除对象本身，外键关联解绑需使用修改对象规则。
- **函数规则**：自定义 **Ontology** 编辑函数，读取操作参数完成复杂业务逻辑。该规则具备**全局独占性**，启用后系统禁止配置其他所有 **Ontology** 规则，全部数据编辑逻辑由函数代码全权接管。

规则

修改对象

工单

属性

优先级 设置为 Priority

+ 添加属性

+ 添加新规则

本体

- + 创建对象
- 修改对象
- × 删除对象
- 创建链接
- × 删除链接
- 运行函数

其他

- Webhook回调
- 通知

1.3.2. 副作用规则定义

无数据写入能力、不参与本体事务，仅在本体规则执行完成后触发联动效果，包含两类：

- **通知规则**：业务操作完成后推送消息，内容基于编辑前的本体状态生成，支持平台推送、邮件、短信渠道，支持参数动态渲染内容。
- **Webhook 规则**：向外部系统发起接口请求，支持配置编辑前/编辑后执行，可传递操作参数实现跨系统联动，执行失败不回滚本地数据。

1.3.3. 值与参数

对象、链接规则配置时，规则需要额外的值来进行操作（包括属性映射获取值），每个属性依次映射到由**多个选项之一（四类取值来源）**提供的值，系统支持四类标准取值来源，新增属性默认自动创建同名参数并绑定「来自参数」：

- **来自参数**：读取与属性类型匹配的现有表单参数，为默认取值方式。
- **对象参数属性**：读取存量对象引用参数的指定字段，类型需严格匹配。
- **静态值**：固定常量，仅在规则内生效，终端用户无法在操作页面修改。
- **当前用户/时间**：系统上下文动态值，自动读取登录用户、提交时间，不可手动修改、不对外暴露参数。

补充特殊约束

链接规则是例外场景：链接上的属性只有「对象引用参数」这 **N** 个可选选项（取决于链接的关系），不支持静态值、表单参数等其他来源，只能通过对象引用参数传递两端的关联对象。

1.3.4. 对象与链接联动规则

可以同时创建对象和多对多链接。虽然仅创建多对多链接需要链接两侧的对象事先存在，但您可以通过一个动作类型同时创建这两个实体。首先配置具有多对多链接的对象类型的创建对象规则。然后单击添加链接按钮，选择链接类型并配置链接。

1.3.5. 无效组合

单个操作可配置多条 **Ontology** 规则，后端会统一**编译合并**，对同一个对象仅生成一条最终编辑指令（新增/修改/删除）并执行。

规则覆盖原则：规则按页面从上至下顺序生效，后置规则对同一对象、同一属性的赋值，会直接覆盖前置规则结果，最终数据以最后一次修改为准。例：同一操作内先后配置「工单优先级设为高」「工单优先级设为紧急」两条修改规则，最终工单优先级以最后一条的“紧急”为准。

系统存在固定**前置逻辑校验**，以下三类规则组合存在逻辑冲突、无法正常编译执行，配置保存阶段自动拦截禁止生效：

- **对象在被添加或修改之前不能被删除（先删除、后新增/修改对象）**：对象未创建/未更新完成时执行删除，后续编辑无有效操作主体，逻辑不成立。例：规

则顺序为「删除工单」→「修改工单标题」，工单已被删除，后续修改无有效操作目标。

- **对象在被添加之前不能被修改（先修改、后新增对象）**：对象尚未创建，前置修改操作无操作目标，无法执行。例：规则顺序为「修改工单优先级」→「创建工单」，工单尚未生成，无法提前修改属性。
- **对象在一次表单提交中不能被创建两次（单次提交重复创建同一对象）**：一次表单提交中，禁止对同一个对象执行两次创建操作，避免主键冲突、数据重复。例：同一操作内配置两条「创建工单」规则，生成主键 ID 相同的工单，触发数据库唯一约束报错。

1.3.6. 其他规则

副作用规则无 **Ontology** 数据写入能力、不参与核心数据事务，仅在操作执行过程中触发联动效果，共包含通知规则、**Webhook** 两类。有两种类型的规则会触发副作用：

通知规则可用于发送关于操作的通知。参数可以用于自定义通知的内容和接收者。终端用户可以调整其偏好以通过平台内推送通知、电子邮件或两者接收通知。通知在所有操作编辑应用后发送，然而通知的内容将基于应用编辑前的 **Ontology** 状态生成。

通知规则

核心定义：用于操作执行后向指定接收人推送业务通知，支持通过参数自定义通知内容与接收对象。

核心能力：配置灵活：支持通过操作参数动态渲染通知标题、正文，自定义主送 / 抄送接收人

多渠道可选：覆盖平台内推送、电子邮件两类渠道，终端用户可自主设置个人接收偏好（仅平台推送 / 仅邮件 / 两者均接收）

执行时机：固定在所有 **Ontology** 编辑全部应用完成、事务提交后触发发送。

关键约束：通知内容基于编辑应用前的 **Ontology** 状态生成，不会包含本次操作修改后的最新数据。

示例：配置「工单优先级变更」操作的通知规则：用户将工单优先级从“中”改为“紧急”，通知正文展示修改前的“中”优先级，通知在优先级更新完成后发送。

Webhooks 使操作在应用时可以向外部系统发出请求。操作参数可以传递到 **Webhook** 中，**Webhook** 反过来可以将参数传递到外部请求中。可以配置 **Webhook** 在应用编辑之前或之后运行。

核心定义：操作执行时向外部系统发起 **HTTP** 请求，实现跨系统数据联动，支持将操作参数透传到外

部请求中。

核心能力：请求全自定义：支持配置请求方法、URL、请求头、请求体结构

参数映射：可将操作内的表单参数、对象属性，按需传递到外部系统请求参数中

执行时机：支持两种模式自定义配置：

编辑应用前运行：Ontology 数据变更前先触发外部回调

编辑应用后运行：Ontology 数据变更完成后再次触发回调

关键约束：Webhook 执行失败仅记录错误日志，不回滚本地 Ontology 数据变更，不阻断主操作流程。

示例：配置「新建工单」操作的 Webhook 规则：用户提交新建工单后，系统自动向第三方 CRM 系统发起 POST 请求，传递工单 ID、标题、创建人参数，实现跨系统工单数据同步。

1.3.7. 函数规则

指完全以自定义本体编辑函数作为核心执行逻辑的动作类型，是本体动作的特殊类别。区别于通过可视化配置对象 / 链接规则实现的普通动作，这类动作的所有数据编辑逻辑全部由提前编写发布的自定义代码函数接管；用户提交动作表单后，系统将表单参数传入绑定的编辑函数，由函数完成全部业务逻辑与数据变更。

运行函数是动作规则模块下的高级规则类型（规则类型 = 6），基于本体自定义编辑函数实现复杂业务逻辑，通过 1 张规则主配置表 + 2 张子表完成全量配置存储，实现动作表单与函数代码的数据打通，同时适配生产环境的事务控制、报错管控、权限隔离需求。

运行函数（函数驱动规则）是动作「规则」模块下的高级 Ontology 编辑类规则，基于本体自定义编辑函数实现复杂业务逻辑，通过可视化配置完成表单数据与函数入参的绑定，无需硬编码即可灵活复用本体函数能力，全权接管动作的对象编辑逻辑。

核心价值

逻辑复用：基于本体函数实现业务逻辑复用，避免重复配置字段赋值、校验等规则

能力扩展：支持复杂业务逻辑通过代码实现，配置侧仅需绑定参数，突破可视化规则的能力边界

事务保障：函数执行与主操作同事务，失败自动回滚所有 Ontology 变更，保证数据一致性

体验优化：通过异常映射屏蔽底层技术细节，提供符合业务场景的友好交互提示

查询高效：所有配置表冗余动作 ID，支持动作维度快速过滤，无需多表关联查询

适用场景

多字段联动计算、复杂逻辑校验等可视化规则无法实现的场景

需要复用通用业务能力（如工单创建全流程、状态流转）的动作

需要精细化报错提示、适配生产环境报错管控的业务场景

需要统一权限控制、审计日志的企业级配置场景

入口与模块层级

入口路径

动作配置页 → 左侧导航「规则」菜单 → 规则列表底部「+ 添加新规则」→ 选择「运行函数」→ 生成规则折叠卡片

→ 点击卡片展开 → 进入完整编辑页

→ 点击必填参数右侧跳转图标 → 打开入参映射配置弹窗

关联模块

上游：动作规则列表页，与字段赋值、通知、表单校验等规则平级展示

同级：与概览、表单、安全与提交规则为动作配置的一级导航菜单

下游：本体代码仓库（支持跳转函数源码编辑）、通知 / Webhook 等副作用规则（可引用函数返回值）

功能形态总览

运行函数规则共三种交互形态，覆盖不同使用场景：

功能形态	适用场景	核心内容
折叠卡片态	规则列表快速预览	函数基础信息、版本选择、自动升级开关、必填参数概览、代码预览
完整编辑态	全量配置修改	基础配置、入参映射、代码预览、执行配置、异常映射
入参映射弹窗	快速查看 / 编辑参数	必选 / 可选参数分组、值来源配置、类型匹配校验

核心功能详细规格

规则折叠卡片态

规则列表中的默认展示形态，纵向排布，用于快速识别与预览规则：

卡片头部：左侧显示规则名称「运行函数」+ 灯泡图标，右侧为删除按钮、折叠 / 展开箭头

函数选择行：展示函数名 + 所属本体标签，右侧为信息按钮、下拉选择箭头

版本选择行：函数版本下拉选择器，支持切换历史版本

自动升级开关：左标签「自动升级到兼容版本」，右侧开关控件

必填输入参数：仅展示必填入参行，左参数名→右绑定值，右侧跳转图标打开入参映射弹窗

代码预览区：深色代码编辑区，占满整行宽度，支持垂直拖拽调整高度，右上角「在代码仓库中编辑」跳转链接

规则完整编辑页

点击卡片展开后的全量配置页，从上到下分为 6 个模块：

模块 1：顶部约束提示条

黄色背景警告条，明确规则边界限制：

配置函数规则后，不可叠加其他任何 **Ontology** 编辑规则（创建 / 修改 / 删除对象、创建 / 删除链接）

函数规则可与通知、Webhook、表单校验等非编辑类副作用规则共存

模块 2：基础配置

采用两列布局，左标签右控件：

字段	组件类型	可编辑性	交互规则
绑定函数	只读输入框 + 选择按钮	是	点击选择按钮弹出函数选择弹窗，确认后自动同步函数元数据、必填入参、代码预览
所属本体	标签展示	只读	选择函数后自动同步归属本体
函数版本	下拉选择器	是	可选函数的所有历史发布版本，切换时自动同步对应版本元数据
版本升级策略	下拉选择器	是	选项：锁定当前版本 / 自动升级补丁版 / 自动升级兼容次版本
执行身份	下拉选择器	是	选项：以调用者身份执行 / 以服务身份执行，配套权限说明提示
函数描述	多行文本域	只读	选择函数后自动同步函数的业务注解说明

模块 3：入参映射配置

分为必填、可选两个分组，表格化配置：

表 格 列	说明	交互规则
参 数 名	函数原生 入参变量 名	只读，必填入参带红色星号标识
参 数 类型	函数入参 数据类型	只读，代码标签样式展示
参 数 描述	入参业务 说明	只读，长描述支持悬浮 tooltip 展示
必填	是否必填 入参	只读，必填标红、可选显示「否」
值 来 源 类 型	入参值的 来源	下拉选择：来自表单参数、当前本体对象、系统变量、静态值
取 值 配置	具体绑定 的值	随值来源动态切换组件：•表单参数：下拉选择动作表单字段•当前对象：下拉选择本体对象•系统变量：只读输入框展示固定值•静态值：输入框手动填写常量
操作	行操作	必填入参显示「固定」不可删除；可选参数支持删除

表格底部提供「+ 添加可选参数」按钮，可手动新增函数定义的可选入参。

模块 4：函数代码预览

深色代码编辑区，语法高亮对齐 VS Code Dark + 标准，符合 TypeScript 编码规范

支持垂直拖拽调整高度，最小高度 140px，最大高度 500px

右上角固定「在代码仓库中编辑」链接，新窗口跳转到本体代码仓库

内容只读，随选中函数、版本自动同步更新

默认展示完整函数实现，无代码查看权限的用户仅展示函数签名与业务描述

模块 5：执行配置

采用两列布局，左标签右控件：

字段	组件类型	可编辑性	说明
----	------	------	----

字段	组件类型	可编辑性	说明
执行阶段	下拉选择器	只读	固定为「 Ontology 编辑阶段（与主操作同事务）」
失败处理策略	下拉选择器	是	选项：中断操作回滚所有变更 / 忽略错误继续执行
执行超时时长	数字输入框	是	单位秒，超时自动中断执行并判定失败
重试策略	下拉选择器	是	选项：不重试 / 固定间隔重试 / 指数退避重试
最大重试次数	数字输入框	是	执行失败后的自动重试次数，不重试时默认为 0
重试间隔	数字输入框	是	固定重试模式下的间隔时长，单位毫秒
日志级别	下拉选择器	是	选项：不记录 / 基础审计日志 / 全量调试日志
返回值传递	开关	是	开启后后续通知、 Webhook 等副作用规则可引用函数返回值

模块 6：异常映射配置

可编辑表格，支持动态新增行：

表格列	说明	交互规则
原生异常码	函数代码抛出的原始错误码	输入框手动填写
异常类型	异常分类	下拉选择：校验异常 / 权限异常 / 运行时异常
错误级别	提示级别	下拉选择：全局提示 / 字段级提示
绑定表单字段	字段级错误关联字段	字段级提示时显示，下拉选择表单字段
业务提示文案	终端用户展示的友好提示	输入框手动填写，必填
解决方案指引	排查建议说明	输入框手动填写，可选
操作	行操作	支持删除单条异常映射

表格底部提供「+ 新增异常映射」按钮，动态添加配置行。

入参映射配置弹窗

从折叠卡片的参数跳转图标打开，用于快速查看 / 编辑参数映射：

弹窗头部：标题「函数入参映射配置」、副标题说明、关闭按钮

基础信息条：灰色背景展示绑定函数、所属本体、函数版本，明确配置上下文

必填入参分组：表格展示所有必填入参的映射关系，不可删除

可选入参分组：表格展示所有可选入参的映射关系，支持新增删除

底部操作栏：关闭按钮、保存按钮，保存后同步更新规则配置

核心业务规则

函数元数据同步规则

选择函数并确认后，自动同步全量元数据：函数描述、入参列表、参数类型、参数描述、默认值、返回值类型

所有元数据为只读属性，仅可从代码仓库同步，不可在配置页手动修改，保证配置与函数定义一致

切换函数版本时，自动同步对应版本的元数据，必填入参自动重建，可选入参自动做兼容性校验

版本自动升级时，若必填入参发生不兼容变更，自动暂停升级并告警

参数映射校验规则

必填校验：保存规则时，所有函数定义的必填入参必须完成绑定，否则报错阻断保存

类型兼容校验：绑定的表单参数类型必须与函数入参类型兼容，支持安全隐式转换（数字→字符串、枚举→字符串），不兼容时无法选中

参数权限规则：必填入参不可删除、不可修改参数名，仅可配置映射关系；可选参数支持新增、删除

值来源校验：不同类型入参支持的值来源不同，对象类型入参支持「当前对象」，基础类型不支持该选项

函数版本规则

锁定版本模式：始终运行选中的指定版本，不受代码仓库新版本发布影响

补丁版自动升级：自动升级同大版本同次版本下的最新补丁版（如 0.1.2→0.1.3），保证 bug 修复自动生效

次版本自动升级：自动升级同大版本下的最新兼容次版本（如 0.1.2→0.2.0），适配向后兼容的功能迭代

大版本不自动升级：所有自动升级策略均不跨大版本升级，避免破坏性变更影响线上业务

执行事务规则

同事务执行：函数逻辑与动作主操作在同一个 **Ontology** 事务中，函数执行失败则主操作同步回滚，无部分提交

重试规则：重试次数仅针对函数执行本身，所有重试全部失败后才触发失败处理策略

幂等要求：开启重试的函数必须保证幂等性，重复执行不会产生重复数据或副作用

超时规则：执行超过设置的超时时长，自动中断并判定为执行失败，触发事务回滚

规则共存约束

同一动作下仅允许配置 1 条主编辑函数规则，全权接管所有 **Ontology** 编辑逻辑

运行函数规则不可与其他 **Ontology** 编辑类规则（字段赋值、创建对象、删除对象等）共存

运行函数规则可与通知、**Webhook**、表单校验、权限校验等非编辑类规则共存

开启返回值传递后，后续副作用规则可通过 `functionResult.字段名` 引用函数返回值

异常处理规则

匹配优先级：字段级异常 > 校验类异常 > 权限异常 > 运行时异常 > 系统兜底提示

分级展示：

字段级异常：直接在对应表单输入项下方展示错误提示，高亮输入框

全局异常：顶部弹出统一错误提示，展示业务文案与解决方案

技术屏蔽：所有底层技术异常、代码堆栈均不展示给终端用户，仅记录到后台日志

兜底机制：未匹配到异常映射的未知异常，展示系统默认兜底文案「操作失败，请稍后重试」

权限约束

查看权限：拥有动作查看权限的用户均可查看运行函数规则配置

编辑权限：仅拥有动作编辑权限、且具备对应函数使用权限的用户，可配置运行函数规则

代码查看权限：无函数代码查看权限的用户，仅可查看函数签名与业务描述，不可查看完整实现

执行权限：函数最终执行权限遵循执行身份配置，`run_as_user` 模式继承操作人权限，`run_as_service` 模式使用服务账号全局权限

运行函数规则

Ontology编辑函数

AI生成

1. 配置函数规则后，不可再叠加其他任何Ontology编辑规则（创建/修改/删除对象、创建/删除链接均不可用），所有对象编辑逻辑由函数全权处理。

2. 函数规则与通知、Webhook等副作用规则可共存。

基础配置

* 绑定函数

addPriorityToTitle（工单优先级标题拼接）

选择

所属本体

DemoTicket

* 函数版本

0.1.2（当前生产版本）

自动兼容升级

关闭（锁定当前运行版本）

入参映射配置

必填参数随选中函数自动生成，类型强制匹配

* 必填入参（函数定义强制要求，不可删除）

参数名	参数类型	必填	值来源类型	取值配置	操作
ticket	DemoTicket	是	当前对象	Ticket（当前工单对象）	固定

可选入参（按需配置，可新增删除）

参数名	参数类型	必填	值来源类型	取值配置	操作
operator	User	否	当前用户/时间	当前登录用户ID	删除

+ 添加可选参数

* 必填参数由函数定义自动生成，仅可配置映射关系，不可删除

函数代码预览

在代码仓库中编辑

```
@OntologyEditFunction()
public addPriorityToTitle(ticket: DemoTicket): void {
    const newTitle: string = '[' + ticket.ticketPriority + ']' + ticket.ticketTitle;
    ticket.ticketTitle = newTitle;
}
```

执行配置

执行阶段

Ontology 编辑阶段（与主操作同事务）

失败处理策略

中断操作，回滚所有Ontology变更

超时长(秒)

30

最大重试次数

0

开启调试日志

关闭（生产环境建议关闭）

返回值传递

开启（可被后续副作用规则引用）

取消

保存规则配置

1.3.8. 副作用-通知

通知规则是动作「规则」模块下的副作用类规则，在 Ontology 编辑事务成功提交后触发，向指定用户发送平台内推送、邮件、短信多通道通知，支持灵活的收件人配置、可定制的内容模板与跳转链接，是动作流程中消息触达的核心载体。

核心价值

多源收件人：支持静态指定、表单参数、对象属性、自定义函数四种收件人来源，覆盖

各类业务场景

灵活内容配置：简单场景用模板可视化配置，复杂场景用函数自定义生成，兼顾易用性与扩展性

多渠道触达：同步支持平台内弹窗、邮件、短信三渠道，遵循用户个人通知偏好

安全可控：内置收件人数据权限校验，避免无权限用户收到敏感数据通知

适用场景

工单状态 / 优先级变更时，多渠道通知工单处理人、提交人

新任务创建时，根据任务所属区域自动通知对应负责人团队

操作完成后，给用户发送结果通知并附带详情跳转入口

复杂业务场景下，根据多维度参数动态生成通知内容与收件人

入口与层级

动作配置页 → 左侧导航「规则」→ 副作用分组 → 通知规则 → 右侧编辑面板

功能结构总览

功能模块	子功能	说明
收件人配置	静态用户 / 组	固定选择通知接收的用户或用户组
	来自表单参数	绑定表单内的用户 / 组类型参数
	来自对象参数属性	取对象参数上的用户 ID 属性作为收件人
	来自函数	自定义函数动态计算返回收件人列表
内容配置	模板模式	可视化配置主题、正文，支持变量引用
	函数模式	指定返回 Notification 对象的函数生成内容，支持代码预览与编辑跳转
通知渠道	平台内推送	平台内弹窗 + 通知中心消息
	邮件通知	发送到用户绑定邮箱
	短信通知	发送到用户绑定手机号
链接配置	多类型跳转	对象详情页 / Workshop 应用 / Carbon 工作区 / 新创建对象
高级配置	自定义 HTML 邮件	邮件渠道单独使用富文本 HTML 正文
	权限策略配置	收件人数据权限的校验规则

核心功能详细规格

收件人配置

左标签布局，单选来源类型，切换对应配置组件：

来源类型	配置组件	规则说明
静态用户 / 组	用户 / 组多选选择器	固定收件人列表，操作执行时始终通知这些用户 / 组；选择器仅展示当前配置人有权查看的用户和组
来自参数	表单参数下拉选择器	仅可选择表单内用户 / 组类型的参数，支持单选 / 多选参数
来自对象参数属性	对象参数下拉 + 属性下拉（同行排列）	先选择对象类型参数，再选择该对象上存储用户 / 组 ID 的属性，支持列表类型属性
来自函数	函数选择器	选择返回用户 / 组列表的本地编辑函数，用于复杂逻辑计算收件人

收件人说明：用户组会自动解析为单个用户后发送通知，不会按组批量发送

不支持直接输入外部邮箱 / 手机号，所有收件人必须是平台内用户 / 组

内容配置

二选一内容模式，默认模板模式：

模板模式

主题：左标签单行输入框，最大长度 250 字符，必填，支持`{{参数名}}`变量引用

正文：上标签多行文本域，最大长度 1000 字符，必填，支持换行与变量插入，各渠道

默认共用

编辑时输入/可快速插入参数、收件人属性、当前用户属性等变量引用

函数模式

内容函数选择：左标签只读输入框 + 选择按钮，选择返回 **Notification** 类型的本地函数

代码预览：深色语法高亮代码区，展示选中函数的完整实现，对齐 **VS Code Dark + 规范**

编辑跳转：代码区右上角「在代码仓库中编辑」链接，跳转到本地函数源码编辑页

适用场景：通知内容差异化生成、多渠道不同内容、外部链接跳转、额外数据聚合等模板无法实现的复杂需求

通知渠道

左标签布局，三个渠道复选框横向一行排列：

平台内推送：默认启用，发送平台内弹窗通知 + 通知中心留存

邮件通知：默认启用，发送到用户绑定的邮箱地址

短信通知：默认关闭，发送到用户绑定的手机号

底部提示：最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后仅保留通知中心记录

链接配置

卡片头部总开关控制启用，开启后三个配置项同行排列：

链接类型：下拉选择：对象详情页 / Workshop 应用 / Carbon 工作区 / 新创建对象

链接目标：根据类型动态切换选择器，选择对应对象参数、应用 RID、工作区等

按钮文字：单行输入框，自定义跳转按钮显示文案，默认“查看详情”

高级配置

自定义邮件 HTML：开关控制，开启后显示上标签多行 HTML 编辑框，仅邮件渠道使用该富文本内容，平台内通知仍使用普通正文；最大长度 51200 字符

权限策略：上标签布局，垂直排列两个单选选项：

要求所有用户具有权限（默认）：任意收件人无权限查看通知内的对象数据，操作直接报错，不执行编辑、不发送通知

要求任意用户具有权限：至少一名收件人有权限则操作成功，仅给有权限的用户发送通知，无权限用户自动过滤

核心业务规则

执行时序规则

通知属于副作用规则，在所有编辑类规则执行完成、事务提交成功后才触发

主操作编辑失败、事务回滚时，不会发送任何通知

通知发送失败不影响主操作结果，仅记录后台日志

内容渲染规则

模板中的变量在执行时自动替换为实际值，对象参数可通过{{{对象名.属性名}}}引用属性

通知内容渲染使用操作执行前的本体数据状态，不包含本次操作的修改结果

新创建对象的链接需引用对象主键参数，渲染时自动生成详情页地址

内容超出长度限制时自动截断，末尾追加...，不会导致操作失败

收件人规则

数量限制：模板模式单条通知最多 500 个收件人，函数模式最多 50 个收件人，超出则操作报错阻断执行

权限校验：发送前校验每个收件人对通知内对象数据的查看权限，无权限用户自动过滤

偏好遵循：最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道则不会通过该渠道触达

渠道规则

三渠道可独立开关，至少需要启用一个渠道，否则保存时报错

短信通知仅发送文本内容，不支持 HTML、链接按钮等富文本元素

平台启用“严格编辑”模式时，自定义邮件 HTML 内容不生效，用户仅收到通用提示邮件

约束说明

触达限制：不支持直接发送到外部邮箱 / 手机号，仅可发送给平台内用户 / 组

抄送限制：不支持添加抄送、密送人，所有收件人均作为收件人身份

数据一致性：通知内容不包含本次操作的编辑结果，仅可引用操作前的参数与对象数据

幂等性：同一动作重复执行，通知重复发送，无去重逻辑

① 通知属于操作提醒类，在所有编辑步骤执行成功、事务提交的触发；通知发送失败不影响主操作结果。

收件人配置

收件人来源 来自对象参数属性

对象参数 工单对象 用户ID属性 case_managers (处理人)

选择对象上存储用户/用户组ID的属性，支持列表类型属性批量选择

内容配置

标题 来自函数

主题 工单 {{ticketId}} 优先级已变更

正文

您好 {{recipient_first_name}}，
{{current_user_first_name}} 已将工单 {{ticketId}} 的优先级更改为 {{priority}}。
请及时跟进处理。

最大长度 1000 字符，支持引用参数、收件人属性、当前用户属性；各渠道默认共用此内容

通知渠道

启用渠道 ☒ 平台内推送 ☒ 邮件通知 ☐ 短信通知

虽然发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后将仅保留通知中心记录

链接配置

链接类型 对象详情页 链接目标 工单对象 按钮文字 查看工单详情

高级配置

自定义邮件 HTML 内容 ☐

仅邮件渠道生效，平台内通知仍使用普通正文；支持富文本 HTML 格式化

权限策略

- ☒ 要求所有用户具有权限 (默认)
任意收件人无权限查看通知内的对象数据，操作直接报错，不执行编辑、不发送通知
- ☐ 要求任意用户具有权限
至少一名收件人有权限则操作成功，仅对有权限的用户发送通知，无权限用户自动过滤

取消

保存当前配置

③ 通知属于副作用规则，在所有编辑流程执行成功、事务提交后触发；通知发送失败不影响主操作结果。

收件人配置

收件人来源

来自对象参数属性

对象参数

工单对象

用户ID属性

case_managers (处理人)

选择对象上存储用户/用户组ID的属性，支持列表变量属性批量收件

内容配置

模板

来自函数

内容函数

createIssueReminderNotification (工单提醒通知)

选择

函数代码预览

在代码仓库中编辑

```
import { EmailNotificationContent, Function, Notification, ShortNotification, User, UserFacingError, Users } from '@foundy/core'
import { Issue } from '@foundy/ontology-api'

export class NotificationFunctions {
  @Function()
  public async createIssueReminderNotification(issue: Issue): Promise<Notification> {
    if (!issue.assignee) {
      throw new UserFacingError('Cannot create notification for issue without an assignee.');
```

函数需要同时返回 Notification 对象，可自定义不同渠道内容、外键链接等高级能力；函数模式单条通知最多支持 50 个收件人

通知渠道

应用渠道

☒ 平台内推送

☒ 邮件通知

☐ 短信通知

最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后将保留通知中心记录

链接配置

链接类型

对象详情页

链接目标

工单对象

按钮文字

查看工单详情

1.3.9. 副作用-Webhook

Webhook 规则是动作「规则」模块下的跨系统联动载体，分为回写、副作用两个子类型，用于在动作执行过程中向外部系统发送 HTTP 请求，实现数据回写、消息通知、流程触发等跨系统能力，是本体平台与外部系统打通的核心配置项。

核心价值

双执行模式：回写模式保证外部系统优先、失败终止操作；副作用模式尽力而为、不影

响主流程，覆盖不同业务场景的可靠性要求

灵活输入配置：简单场景用参数可视化映射，复杂场景用函数自定义生成入参，兼顾易用性与扩展性

响应可复用：回写模式的外部系统返回结果可作为参数被后续编辑规则、通知规则引用，实现端到端流程联动

批量执行能力：副作用模式支持函数返回数组入参，自动触发多次 Webhook 请求，适配批量同步场景

适用场景

工单属性变更时，同步回写到 ERP、CRM 等外部业务系统，外部写入失败则不更新本地数据

工单创建完成后，通过 Webhook 通知第三方办公系统、审批系统，发送失败不影响工单生成

批量对象操作时，循环调用外部接口逐条同步数据

外部系统返回的唯一标识、业务编号自动回写到本体对象属性中

入口与层级

动作配置页 → 左侧导航「规则」→ 编辑类/副作用分组 → Webhook 规则 → 右侧编辑面板

回写类型 Webhook 归属编辑类分组，排在所有对象编辑规则之前

副作用类型 Webhook 归属副作用分组，排在所有编辑类规则之后

功能结构总览

功能模块	子功能	说明
类型选择	回写模式	事务前执行，失败终止整个动作，响应可被后续规则引用
	副作用模式	事务提交后执行，失败不影响主操作，支持多实例配置
基础配置	Webhook 选择	选择数据连接中已配置的 Webhook 接口
	版本选择	选择 Webhook 的发布版本
输入参数配置	参数映射模式	可视化配置每个入参的取值来源，支持参数 / 静态值 / 唯一标识 / 当前用户四类来源
	函数生成模式	指定返回标准入参结构的函数，自动生成请求参数，支持批量请求

功能模块	子功能	说明
	式	
执行说明	时序说明	不同类型的执行时机、失败影响、数量限制说明

核心功能详细规格

类型选择

大卡片二选一布局，默认选中副作用模式：

回写卡片：编辑图标 + 文字，选中态蓝色边框 + 浅蓝背景，下方对应说明：外部系统修改优先，失败则终止动作，响应可用于后续规则

副作用卡片：铃铛图标 + 文字，选中态同上，下方对应说明：本体修改完成后执行，失败不影响主操作，支持配置多个

切换类型时自动更新下方执行说明内容，保存后同步更新规则在左侧列表的分组归属

基础配置

左标签一行两列布局：

选择 **Webhook**：下拉选择数据连接中当前用户有权限使用的 **Webhook** 接口，选中后自动加载入参元数据、支持的版本列表

版本：下拉选择 **Webhook** 的发布版本，默认最新正式版

输入参数配置

右上角切换输入模式，默认参数映射模式：

参数映射模式

列表展示所有必填入参，每个入参行结构：左侧入参名 + 箭头 + 右侧取值选择器

取值选择器点击展开二级下拉菜单，四类取值来源：

参数：二级展开表单内同类型参数列表，选择对应表单字段

静态值：二级展开输入框，手动输入固定值

唯一标识：自动生成全局唯一 ID，无需额外配置

当前用户：取动作提交人的用户信息，无需额外配置

必填入参默认生成映射行，不可删除；可选入参可手动添加 / 移除

函数生成模式

选择返回 **Webhook** 入参结构的本体函数，配套版本选择器

自动展示函数依赖的必填入参，同步生成对应表单参数

深色语法高亮代码预览区，展示函数完整实现，右上角支持跳转到代码仓库编辑

副作用模式下支持返回数组类型，自动拆分触发多次 **Webhook** 请求

执行说明

根据选中的类型动态展示对应规则：

回写模式：执行时机、失败影响、数量限制、响应复用说明

副作用模式：执行时机、失败影响、数量限制、批量执行说明

核心业务规则

执行时序规则

回写模式：在所有编辑类规则、其他回写规则之前执行，是动作的第一个执行节点；执行成功后才会继续后续的对象编辑逻辑

副作用模式：在所有编辑类规则执行完成、本体事务提交成功后触发；可能在用户收到成功提示后才完成异步执行

多副作用 **Webhook** 无固定执行顺序，并行或串行执行不保证先后

失败处理规则

回写失败：请求超时、返回错误码、参数校验失败均判定为执行失败，立即终止整个动作，所有本体编辑不生效，错误信息直接展示给终端用户

副作用失败：请求失败仅记录后台日志，不回滚本体数据，不向用户报错，不影响主操作结果

数量限制规则

单个动作最多配置 1 个回写类型 **Webhook**

单个动作可配置多个副作用类型 **Webhook**，无数量上限

函数模式返回数组触发批量请求时，单动作单次执行最多触发 100 次 **Webhook** 调用，超出则报错终止

响应复用规则

回写模式的接口返回数据会解析为响应参数，可在后续编辑规则、通知规则、其他副作用 **Webhook** 中作为取值来源引用

响应参数仅在当前动作执行上下文有效，执行完成后自动销毁

引用方式与普通表单参数一致，在属性映射的来源选择中可选择「回写响应」分类下的对应字段

参数校验规则

所有必填入参必须完成取值配置，否则保存时报错

入参取值类型必须与 **Webhook** 定义的参数类型匹配，支持数字转字符串等安全隐式转换

函数模式下，函数返回结构必须与 **Webhook** 入参定义强匹配，类型不匹配则执行时报错

约束说明

权限约束：**Webhook** 的执行使用动作提交人的身份权限，无权限调用的 **Webhook** 会执行失败

幂等性：重复执行同一动作会重复发送 **Webhook** 请求，平台不做自动去重，需外部系统自行保证幂等

数据安全：请求参数中所有对象数据均经过提交人权限校验，无权限的字段不会传递到外部系统

网络约束：仅可调用数据连接中已配置、已授权的 **Webhook** 接口，不支持手动输入任意 URL

③ Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

使用回写模式编辑外部源系统。外部系统返回的响应可用于其他动作编辑规则。如果回写执行失败，所有动作编辑都不会生效，错误会立即展示给终端用户。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

[通过动作参数定义](#)

选择返回Webhook预期输入结构的函数

函数

returnWebhookInput 基于公司对象

版本

0.22.0

必填输入项

company 映射为 公司对象 [详情](#)

函数代码预览

复制代码

```
import { Function, UserFacingError } from "@foundry/functions-api"
import { Company } from "@foundry/ontology-api"

// 定义一个接口，用于表示 Webhook 输入的函数结构
export interface MyWebhookInput {
  name: string; // 公司名称
  industry: string; // 所属行业
  country: string; // 所在国家
}

// 定义一个类，包含处理 Webhook 输入的函数
export class MyWebhookFunctions {
  @Function()
  public returnWebhookInput(company: Company): MyWebhookInput {
    // 检查公司对象的必填字段是否为空
    if (!company.name || !company.industry || !company.country) {
      throw new UserFacingError("部分必填字段未填写");
    }
    // 返回符合 MyWebhookInput 接口的对象
    return {
      name: company.name,
      industry: company.industry,
      country: company.country,
    };
  }
}
```

副作用模式下可返回数据对象，触发多次Webhook执行，执行频率不固定

执行说明

- ✓ 回写模式在所有编辑类规则之前执行，失败则终止整个动作
- ✓ 外部系统返回的响应参数可在后续编辑规则、通知规则中引用（回写响应）
- ✓ 单个动作仅可配置1个回写类型Webhook

取消

保存Webhook配置

② Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

✓

副作用

使用回写模式编辑外部系统。外部系统返回的响应可用于其他动作编辑规则。如果回写执行失败，所有动作编辑都不会生效，错误会立即展示给终端用户。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过函数定义

必填输入项

taskName

→

任务名称

priority

→

工单优先级

assignee

→

当前用户

执行说明

✓ 回写模式在所有编辑规则之前执行，失败则停止整个动作

✓ 外部系统返回的响应参数可在后续编辑规则、通知规则中引用（回写响应）

✓ 单个动作仅可配置1个回写类型Webhook

取消

保存Webhook规则

② Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

✓

副作用模式在主体对象修改完成、事务提交后执行。支持配置多个副作用Webhook，执行失败不影响主操作结果，用户可能在看到成功提示后才完成执行。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过函数定义

必填输入项

taskName

→

任务名称

priority

→

工单优先级

assignee

→

当前用户

执行说明

✓ 副作用模式在所有编辑规则执行完成、事务提交后触发

✓ 执行失败不影响主操作结果，仅记录日志

✓ 单个动作可配置多个副作用Webhook，无固定执行顺序

取消

保存Webhook规则

Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

副作用模式在主体对象修改完成、事务提交后执行。支持配置多个副作用Webhook，执行失败不影响主操作结果，用户可能在看到成功提示后才完成执行。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过动作参数定义

选择返回Webhook预期输入结构的函数

函数

returnWebhookInput 基于公司对象

版本

0.22.0

必填输入项

company 映射为 公司对象 新增

函数代码预览

复制代码

```
import { Function, UserFacingError } from "@foundry/functions-api"
import { Company } from "@foundry/ontology-api"

// 定义一个接口，用于表示 Webhook 输入的数据结构
export interface MyWebhookInput {
  name: string; // 公司名称
  industry: string; // 所属行业
  country: string; // 所在国家
}

// 定义一个类，包含处理 Webhook 输入的函数
export class MyWebhookFunctions {
  @Function()
  public returnWebhookInput(company: Company): MyWebhookInput {
    // 检查必填字段的值是否为空
    if (!company.name || !company.industry || !company.country) {
      throw new UserFacingError("部分必填字段未填写");
    }
    // 返回符合 MyWebhookInput 接口的对象
    return {
      name: company.name,
      industry: company.industry,
      country: company.country
    };
  }
}
```

操作编辑模式下可对数据模型、触发条件Webhook执行，执行顺序不保证

执行说明

✓ 副作用模式在所有编辑态编辑执行完成、事务提交时触发

✓ 执行失败不影响主操作结果，仅记录到日志

✓ 单个动作可配置多个副作用Webhook，无固定执行顺序

取消

保存Webhook规则

1.3.10. 界面

1.3.10.1. 左侧导航

则侧边导航是动作配置体系下，「规则」一级菜单的二级树形导航组件，作为所有规则的统一管理入口，承担规则分类展示、顺序调整、快速切换编辑的核心作用，是规则配置页的核心交互载体。

核心价值

层级清晰：按规则属性分为「编辑类」「副作用」两大分组，直观区分规则的事务属性，避免配置逻辑混乱

顺序可视化：以列表顺序直接对应规则执行顺序，拖拽即可调整，符合“所见即所得”的

配置逻辑

- 高效切换：点击即可切换不同规则的编辑面板，无需跳转页面，配置效率更高
- 边界约束：通过分组物理隔离不同类型规则，从交互层面避免跨类型排序导致的执行逻辑错误

入口与层级

- 入口路径
 - 动作配置页 → 左侧一级导航栏 → 点击「规则」菜单 → 展开二级规则侧边导航
- 层级结构
 - 采用三级树形结构，层级归属严格固定：
 - 一级菜单：规则
 - └─ 分组 1：编辑类
 - | └─ 创建对象规则
 - | └─ 修改对象规则
 - | └─ 删除对象规则
 - | └─ 创建链接规则
 - | └─ 删除链接规则
 - | └─ 函数规则
 - └─ 分组 2：副作用
 - | └─ 通知规则
 - | └─ Webhook 规则

功能结构总览

功能模块	功能点	说明
一级规则菜单	展开 / 收起	控制二级规则列表的显示与隐藏
规则分组	分组折叠 / 展开	单组规则的折叠收起，减少长列表视觉干扰
规则分组	分组分类	固定两类分组，物理隔离不同属性规则
规则项	规则展示	图标 + 名称展示规则类型与业务含义
规则项	选中切换	点击切换右侧编辑面板
规则项	拖拽排序	同分组内拖拽调整规则执行顺序

核心功能详细规格

一级规则菜单

- 展示内容：左侧 18px 菜单图标 + 文字「规则」 + 右侧展开箭头
- 选中态：当前页面为规则配置页时，菜单默认高亮：左侧 3px 蓝色竖线 + 浅蓝背景 + 文字蓝色加粗
- 交互能力：点击可展开 / 收起二级规则列表，展开时箭头旋转 90 度，收起时箭头恢复默认
- 默认状态：进入规则配置页时，菜单默认展开，展示完整规则列表
- 规则分组
 - 共两个固定分组，不可新增、删除、重命名，不可跨组移动规则：
 - 编辑类分组
 - 分组定义：所有会修改 Ontology 本体数据的规则，与动作主操作同事务执行

包含规则类型：创建对象、修改对象、删除对象、创建链接、删除链接、函数规则

展示样式：12px 灰色小字标题「编辑类」 + 右侧向下折叠箭头

交互能力：点击标题可折叠 / 展开本组规则列表，收起时箭头向上旋转

默认状态：页面加载时默认展开

副作用分组

分组定义：所有不修改本体数据的后置规则，在编辑类规则事务提交后执行

包含规则类型：通知规则、Webhook 回调规则

展示样式：12px 灰色小字标题「副作用」 + 右侧向下折叠箭头

交互能力：点击标题可折叠 / 展开本组规则列表

默认状态：页面加载时默认展开

规则项

展示规范

每个规则项由「16px 类型图标 + 规则名称」组成，左缩进 36px，字号 13px

不同规则类型对应固定图标，直观区分规则类型：

表格

规则类型	图标样式
创建对象	加号图标
修改对象	铅笔图标
删除对象	垃圾桶图标
创建链接	链接图标
删除链接	叉号链接图标
函数规则	闪电图标
通知规则	铃铛图标
Webhook 规则	地球图标

状态规范

默认态：灰色文字，无背景

Hover 态：鼠标悬浮时浅灰色背景

选中态：左侧 3px 蓝色竖线 + 浅蓝背景 + 蓝色文字加粗，对应右侧展示该规则的编辑面板

拖拽态：拖拽中的规则项半透明显示，光标变为抓取样式

核心交互规则

展开收起交互

点击一级「规则」菜单，切换整个二级规则列表的展开 / 收起，不影响选中态

点击分组标题，切换对应分组的展开 / 收起，仅作用于当前分组

所有子项点击事件均阻止冒泡，不会误触发上级菜单的折叠动作

折叠状态保留用户操作记忆，下次进入页面恢复上次的折叠状态

规则切换交互

点击任意规则项，该项立即变为选中态，其他规则取消选中

右侧主内容区同步切换为对应规则的编辑面板，无需刷新页面

切换规则时自动保留当前规则的编辑草稿，未保存内容离开时弹出确认提示

拖拽排序交互

拖拽范围限制：仅支持同分组内拖拽排序，编辑类、副作用规则不可跨组移动，拖拽到分组外时禁止放置

拖拽视觉反馈：

拖拽开始：被拖拽元素半透明，光标变为抓取样式

拖拽经过：可放置位置出现插入线提示，不可放置位置无响应

排序生效逻辑：拖拽释放后立即更新列表顺序，同时后台保存排序结果，无需手动确认

执行顺序对应：列表从上到下的顺序，即为规则实际执行顺序，后执行的规则会覆盖前序规则对同一属性的修改

业务约束规则

分组边界约束

两大分组为系统固定分类，不可新增、删除、重命名

规则不可跨分组拖拽移动，编辑类规则始终在编辑类分组，副作用规则始终在副作用分组

分组顺序固定：编辑类分组始终在上，副作用分组始终在下，不可调换分组顺序

执行顺序约束

全量规则严格按照「编辑类全部规则 → 副作用全部规则」的顺序执行，编辑类规则在同一事务内执行，副作用规则在事务提交后执行

编辑类分组内，规则从上到下依次执行，后执行的规则修改会覆盖前序规则的同属性修改

副作用分组内，规则从上到下依次执行，互不影响

规则共存约束

编辑类分组中，函数规则与其他编辑类规则（创建 / 修改 / 删除对象、链接）互斥，同一动作下仅可选择一种编辑模式

同一动作下最多配置 1 条函数规则，可配置多条字段赋值、通知等规则

新增规则时，自动归属到对应分组，无需手动选择分组

权限约束

查看权限：拥有动作查看权限的用户，可查看完整规则列表，不可拖拽排序、不可编辑

编辑权限：拥有动作编辑权限的用户，可拖拽调整规则顺序、切换规则编辑、新增 / 删除规则

无权限的规则项置灰展示，不可点击、不可拖拽

[返回首页](#)

 修改工单优先级

 概览

 规则

编辑类

 创建对象：工单

 修改对象：工单

 删除对象：工单

 创建链接：工单-处理人

 删除链接：工单-标签

 函数规则：工单创建逻辑

副作用

 通知规则：工单变更通知

 Webhook：第三方系统回调

 表单

 安全与提交规则

规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整左侧规则顺序。

AI生成

基础配置

对象类型

工单

主键属性

工单ID（系统自动生成）

属性映射

配置新对象各属性的取值来源

属性名称	信来源类型	取值配置	操作
工单标题	来自参数	表单参数: 工单标题	×
优先级	来自参数	表单参数: 优先级	×
创建人	当前用户/时间	取操作提交时的当前登录用户	×
创建时间	当前用户/时间	取操作提交时的服务器时间	×

+ 添加属性映射

关联链接配置（多对多）

创建对象同时建立多对多关联

链接类型: 工单-所属项目 多对多

删除

本端对象

当前创建的工单（本规则生成）

对端对象来源

表单参数: 关联项目

添加多对多链接

1.3.10.2. 创建对象

规则配置

+ 添加规则

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

i 规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。
注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

++ + **Ontology规则** 创建对象：工单 创建工单并绑定所属项目（多对多）

基础配置

对象类型

工单

主键属性

工单ID（自动生成）

属性映射

配置对象属性的取值来源

属性名称	值来源类型	取值配置	操作
标题	来自参数	工单标题	×
优先级	来自参数	优先级	×
创建人	当前用户/时间	取操作提交时的当前登录用户	×

+ 添加属性映射

关联链接配置（多对多）

创建对象同时建立多对多关联

🔗 链接类型：工单-所属项目 多对多

本端对象

当前创建的工单（本规则生成）

对端对象来源

关联项目（对象引用参数）

⚠️ 链接两端仅支持对象引用参数；一对多/一对一外键请使用修改对象规则

🔗 添加多对多链接

1.3.10.3. 修改对象

规则配置

+ 添加规则

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。

注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

Ontology规则

修改对象：工单（外键链接示例）

修改工单所属部门（一对多外键）

目标对象

对象来源参数

熔岩工单

修改对象目标必须为已有对象，不可引用本次操作新创建的对象

修改属性映射（含外键）

属性名称	值来源类型	取值配置	操作
所属部门ID 外键	对象参数属性	目标部门.部门ID	×
优先级	来自参数	优先级	×

一对多/一对一链接通过修改外键属性实现，不使用创建/删除链接规则

+ 添加修改属性

+ 添加规则

共配置 5 条规则，其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

1.3.10.4. 创建链接

规则配置

+ 添加規則

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

① 规则按从上到下顺序依次执行。后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。
注：一对多、一对一外键型链接请使用“修改对象”规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

Ontology规则

创建链接：工单-处理人

为工单添加多位处理人（多对多）

链接类型

工单处理人（多对多）

链接关系方向

工单 → 员工

链接两端对象来源

• 源端对象（工单）

熔岩工单（对象引用参数）

仅支持对象引用参数

• 目标端对象（处理人）

处理人员列表（对象引用参数）

允许多选，批量创建多条链接

⚠ 本规则仅支持多对多链接类型。若为一对多/一对一外键链接，请通过「修改对象」规则直接编辑外键属性实现。

+ 添加规则

共配置 5 条规则，其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

1.3.10.5. 删除链接

规则配置

+ 添加規則

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用。规则执行顺序影响最终结果

④ 规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。

Ontology规则

删除链接：工单-标签

移除工单的旧分类标签（多对多）

链接类型

工单标签（多对多）

删除范围

删除指定标签链接

待删除链接两端对象

源端对象（工单）

当前工单（对象引用参数）

目标端对象（待移除标签）

旧标签集合（对象引用参数）

执行效果：移除工单与指定标签之间的多对多关联关系。不删除对象本身

+ 添加规则

共配置 5 条规则。其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

1.3.10.6. 添加规则

添加规则

Ontology 编辑规则

创建对象

创建指定类型的新对象实例

修改对象

修改已有对象属性（含外键）

删除对象

删除指定的已有对象实例

创建链接

建立多对多对象关联

删除链接

移除多对多对象关联

函数规则

调用Ontology编辑函数处理

副作用规则

通知规则

发送业务通知给指定用户

Webhook

向外部系统发起回调请求

1. 仅多对多链接使用「创建/删除链接」规则；一对多、一对一外键链接请使用「修改对象」规则编辑外键属性。

2. 配置函数规则后，将无法再添加其他Ontology规则。

1.4. 表单（Form）

1.4.1. 界面

返回首页

修改工单优先级

概览

规则

表单

基础信息分区

熔岩工单

优先级

关联工单

安全与提交规则

表单内容

基础信息分区

熔岩工单

新建

已在规则中引用

优先级

新建

已在规则中引用

关联工单

对象引用

对象下拉选择

添加新参数

添加分区

自定义提交按钮

自定义成功提示

表单预览

修改工单优先级

熔岩工单 *

请选择选项...

优先级 *

关联工单 *

请选择选项...

搜索...

苹果公司收盘价

苹果公司股息

苹果公司开盘价

苹果公司成交量

1.4.2. 左侧表单导航区

左侧导航树是表单配置页的侧边层级导航与快速定位组件，承载动作全局导航、表单分区与字段的层级展示功能，是表单配置的核心操作入口。它与中间配置区、右侧预览区三方联动，支持配置人员快速跳转、管理表单字段，提升长表单的配置效率。

核心价值

快速定位：表单字段数量较多时，无需滚动中间配置区，直接点击节点精准跳转到对应字段配置

层级可视化：通过「分区 - 字段」二级树结构，清晰呈现表单的字段分组逻辑，还原最终表单的结构

属性一眼识别：通过左右双图标，直观展示字段的底层数据类型与前端显示类型，无需进入详情即可判断字段属性

风险预警：通过状态标识提示字段的依赖关系，避免误删、误改已被业务规则引用的字段

关联模块

上游：动作配置体系，关联当前动作的全量配置入口

中游：表单字段配置模块，点击字段后切换中间区的「值 / 显示 / 覆盖 / 详情」四标签配置页

下游：表单预览模块，点击字段后右侧预览区同步定位到对应字段

整体界面结构

侧边栏为固定宽度的纵向容器，从上到下分为 5 个固定模块：

模块	位置	作用
返回首页栏	顶部第一行	提供返回动作列表 / 首页的跳转入口
动作标题区	返回栏下方	展示当前动作名称、状态预警、更多操作入口
主导航菜单	标题区下方	动作的一级配置入口：概览、规则、表单、安全与提交规则
表单字段树	「表单」导航下方展开	核心区域，「分区 - 字段」二级树，展示表单全量字段
底部功能菜单	字段树下方	安全与提交规则等其他一级配置入口

节点规范

一级节点：分区（Partition）

作用

分区是表单的字段分组容器，用于将业务属性相近的字段归类，最终表单渲染时呈现为

带标题的独立分组，优化长表单的填写体验。

视觉表现

缩进层级：左侧缩进 44px，与主导航文字对齐

组成元素：展开 / 折叠箭头 + 分区名称

字号字重：13px，字重 500，默认灰色，hover 时加深

操作能力

点击箭头可折叠 / 展开分区，收起时隐藏下属所有字段

支持拖拽调整分区顺序、重命名、删除分区

支持新增分区，与中间配置区的「添加分区」按钮联动

二级节点：表单字段（Parameter）

整体结构

采用左 - 中 - 右三段式布局，三类信息分工明确：

位置	元素	作用	视觉权重
最左侧	数据类型图标	标识字段的底层数据类型	高（彩色填充图标）
中间	字段信息区	展示字段名称、依赖状态提示	中（文字主体）
最右侧	显示类型图标	标识字段的前端展示组件样式	低（浅灰线性图标）

字段状态说明

普通字段：仅展示名称与双图标

引用预警字段：名称下方新增黄色小字「已在规则中引用」，提示该字段被业务规则调用，修改 / 删除会影响规则逻辑

图标规范

数据类型图标（左侧彩色填充）

所有图标为 20*20px 圆角方形，不同数据类型用专属颜色区分，一眼可识别字段数据属性：

数据类型	图标符号	标识颜色	说明
字符串（String）	Aa	蓝色 #2563eb	文本类字段，包含单行、多行文本
数值（Number）	#	深灰 #1f2937	数字类字段，包含整数、小数
布尔值（Boolean）	✓	绿色 #10b981	开关类字段，二选一状态值
对象引用（Object）	⦿	紫色 #8b5cf6	关联外部对象库的选择类字段

数据类型	图标符号	标识颜色	说明
枚举（Enum）		红色 #dc2626	固定选项的单选 / 多选类字段

显示类型图标（右侧线性浅灰）

所有图标为 18*18px 线性图标，默认浅灰色，hover / 选中时加深 / 变主题色，对应前端表单组件样式：

显示组件类型	图标符号	说明
单行输入框		普通单行文本输入组件
多行文本域		多行长文本输入组件
下拉选择		下拉菜单选择组件
单选按钮组		横向 / 纵向单选按钮组件
数字步进器		带增减按钮的数值输入组件
开关样式		滑动开关布尔组件
人员选择器		选择用户 / 人员的专属组件
树形选择器		层级树形结构选择组件
只读文本		不可编辑的只读展示字段
复选框		多选复选框组件

交互规则

基础操作交互

主导航切换：点击一级导航项，切换中间区的配置内容，选中项带左侧蓝色竖线 + 浅蓝背景高亮

分区折叠展开：点击分区前的箭头，收起 / 展开下属字段，收起状态箭头向右，展开状态箭头向下

字段点击跳转：点击任意字段节点，直接跳转到该字段的配置页，节点高亮为选中态

三方联动交互

与中间配置区联动：点击字段后，中间区切换为对应字段的详细配置页（值 / 显示 / 覆盖 / 详情四标签）

与右侧预览区联动：点击字段后，右侧表单预览区自动滚动定位到对应字段，高亮选中状态

拖拽排序联动：左侧导航树拖拽调整字段顺序、跨分区移动字段时，中间配置区、右侧预览区同步更新顺序

状态反馈

hover 态：分区、字段节点 hover 时，背景变为浅灰色，右侧显示类型图标加深

选中态：当前配置的字段背景为浅蓝，左侧显示类型图标同步变为主题蓝色，视觉高亮

预警态：被规则引用的字段，名称下方展示黄色状态文字，删除 / 修改时弹出二次确认提示

视觉规范

维度	参数	说明
侧边栏宽度	260px	固定宽度，不随页面缩放
分区缩进	44px	分区节点左侧内边距
字段缩进	56px	字段节点左侧内边距，比分区深一级
分区行高	32px	分区节点最小高度
字段行高	48px	字段节点最小高度
主字号	14px	字段名称字号
辅助字号	11-12px	状态提示、分区名称字号
选中标识	3px 左侧蓝色竖线	选中项的左侧高亮边

返回首页

修改工单优先级

概览

规则

表单

基础信息分区

Aa

工单标题

Aa

工单编号

工单类型

已在规则中引用

优先级配置分区

优先级

已在规则中引用

#

紧急程度

是否加急

关联信息分区

关联工单

处理人

所属部门

补充说明分区

Aa

问题描述

Aa

备注信息

同步至台账

安全与提交规则

1.4.3. 中间主内容区-表单列表页

1 页面整体结构

页面由表单内容模块、全局配置模块、操作按钮区组成，全部采用卡片式布局。

2 表单内容模块

1. 模块头部：左侧展示「表单内容」标题，右侧展示配置完成状态图标
2. 分区容器：独立边框卡片，包含分区标题栏（名称+折叠按钮）、参数条目列表

3. 参数条目：每条参数包含拖拽手柄、类型图标、参数名称、标签（新建/对象引用）、描述文案，hover 高亮、边框变色，支持点击跳转详情

3 全局配置模块

包含两个独立开关配置卡片：

- 1. 自定义提交按钮：开关控制是否开启自定义提交按钮功能
- 2. 自定义成功提示：开关控制是否自定义表单提交成功提示文案

4 核心操作功能

- 1. 添加新参数：主色按钮，点击新增空白表单参数
- 2. 添加分区：次要按钮，点击新增空白表单分区，支持自定义命名、拖拽排序

1.4.4. 中间主内容区-参数详情页

1 模块总体说明

1.1 模块定位

参数详情页为表单配置平台核心配置页面，承载单个表单参数的全维度精细化配置能力。用户在左侧表单结构树点击任意参数条目后，中间主内容区加载并展示当前参数的详情配置界面，所有配置实时生效、联动右侧表单预览面板。本页面根据参数数据类型分为两类独立页面形态，分别为：字符串型参数详情页、对象引用型参数详情页，两类页面布局、功能、交互均有标准化区分。

1.2 适用参数类型

本页面覆盖系统所有表单可配置参数类型，具体分类及说明如下：

参数类型	核心说明	业务示例
字符串型参数	参数值为普通文本、枚举值，支持手动输入、多选、用户、用户组四种录入模式	工单优先级、工单名称、备注信息、分类标签
对象引用型参数	参数值关联系统业务对象实体，通过下拉选择业务对象实例赋值，支持对象筛选、关联搜索	关联工单、负责员工、所属航班、关联项目

1.3 整体布局通用规范

- 1. 页面采用纵向卡片式布局，所有功能模块独立卡片展示，自上而下有序排列，宽度自适应中间主内容区。
- 2. 所有配置操作实时生效，无需手动保存，配置变更实时联动右侧表单预览

界面。

- 3. 全局组件样式、间距、交互逻辑统一，保证页面视觉一致性与操作统一性。
- 4. 页面无冗余元素，配置项按业务逻辑分组，层级清晰，适配后台产品极简办公风格。

2 字符串型参数详情页需求规范

字符串型参数详情页整体由三大核心卡片组成，自上而下依次为：通用设置卡片、约束设置卡片、默认值卡片。

2.1 通用设置卡片

2.1.1 模块功能

用于配置参数基础状态与表单校验规则，支持全局默认配置与条件化覆盖规则，控制参数在表单中的展示、编辑、校验行为。

2.1.2 布局结构

采用三等分列网格布局，三项配置卡片等高对齐，样式统一，每列独立承载一项状态配置。

2.1.3 配置项明细

配置项	默认状态	功能说明	拓展能力
可见	开启	控制当前参数在最终业务表单中是否展示	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制显隐
禁用	关闭	控制当前参数是否为只读状态，禁用后用户无法编辑	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制禁用状态
必填	开启	控制表单提交校验规则，开启后该参数不能为空	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制必填规则

2.1.4 交互规则

- 1. 开关组件整区域可点击，点击即可切换开启/关闭状态，响应即时。
- 2. 每项配置下方配置「添加覆盖规则」文字按钮，点击可进入条件规则配置界面。
- 3. 所有状态变更实时生效，右侧预览面板同步更新参数展示效果。

2.2 约束设置卡片

2.2.1 模块功能

用于配置参数录入约束、取值规则、选项来源、多选能力，是字符串参数核心规则配置模块。

2.2.2 顶部通用配置

允许多值：默认关闭，开启后支持用户选择/录入多个参数值，适配多标签、多选项业务场景。

输入类型选项卡：横向四选一选项卡，包含用户输入、多选、用户、用户组四类模式，默认选中「多选」，切换选项卡可联动切换下方全部配置内容。

2.2.3 用户输入模式配置规则

选中「用户输入」选项卡时，展示自由文本录入约束配置项，全部为复选框可控开启：

1. 启用最小长度：开启后可设置参数最小字符校验规则；
2. 启用最大长度：开启后可设置参数最大字符校验规则；
3. 正则匹配：开启后可自定义正则表达式，实现自定义格式校验。

2.2.4 多选模式配置规则

选中「多选」选项卡时，展示枚举选项配置能力，分为两种选项来源模式，二选一切换。

模式一：手动定义选项

1. 默认预置 3 条空白选项记录，每条包含拖拽手柄、参数值输入框、显示名称输入框；
2. 支持拖拽排序，可自由调整选项展示顺序；
3. 配置「添加选项」文字按钮，点击可新增空白选项行；
4. 支持自定义编辑参数值与前端展示名称，适配差异化展示需求。

模式二：从对象集获取选项

1. 全局警告提示：固定展示筛选条件权限提示，附带「了解更多」帮助链接；
2. 起始对象集选择器：下拉选择系统业务对象作为数据源，下拉面板分为「全部该类型对象」「现有对象集变量」双栏，支持顶部搜索筛选；
3. 属性过滤配置：支持新增、删除属性过滤条件，精准筛选对象数据；

4. 拓展操作按钮：提供「按属性过滤」「关联搜索」虚线按钮，支持复杂数据筛选配置；

5. 返回属性配置：选择对象指定属性作为下拉展示值，展示对应属性状态标签。

通用配置：允许其他值

默认关闭，开启后用户可自主输入自定义参数值，突破预设选项限制。

2.3 默认值卡片

2.3.1 模块功能

用于配置参数初始默认值，用户打开表单自动填充，支持用户后续手动修改。

2.3.2 基础配置

顶部设置总开关，默认开启，关闭后参数无默认值；附带说明文案：「为输入项设置默认值，用户可自行修改」。

2.3.3 默认值类型（二选一）

类型一：对象参数属性

采用两级级联选择结构，第一级选择表单内已有对象参数，第二级选择该对象对应属性字段，自动回填作为当前参数默认值。

类型二：设为静态值

提供单行文本输入框，支持手动录入固定文本值作为参数默认值。

3 对象引用型参数详情页需求规范

对象引用参数详情页适用于所有关联业务对象的参数，页面由参数头部区、通用设置卡片、约束设置卡片三部分组成。

3.1 参数头部区

3.1.1 左侧内容

1. 参数名称：大号字体展示当前参数名称；
2. 参数描述：小字辅助说明，无描述时默认展示「无描述」；
3. 标签页导航：包含值、显示、覆盖规则、详情四个标签，默认选中「值」标签，标签切换保留所有配置数据。

3.1.2 右侧内容

1. 删除按钮：图标按钮，点击二次确认后删除当前参数；

2. 参数类型选择器：固定展示「对象引用」类型，不可切换；
3. 对象标识：展示当前关联的业务对象名称，附带启用/禁用状态标签。

3.2 通用设置卡片

与字符串型参数通用设置完全一致，包含可见、禁用、必填三项配置，支持开关切换、添加覆盖规则，样式、默认状态、交互逻辑全局统一。

3.3 约束设置卡片

3.3.1 基础配置

- 允许多值：默认关闭，开启后支持同时选择多个业务对象；
- 选择类型：固定为「对象下拉选择」，样式高亮锁定，不支持类型切换。

3.3.2 筛选规则配置

1. 权限警告提示：固定展示筛选权限公开提示及帮助链接；
2. 起始对象集：下拉选择数据源业务对象，为下拉选项提供数据来源；
3. 关联搜索说明：文字展示当前配置的跨对象搜索路径，直观展示数据关联关系；
4. 拓展操作：支持按属性过滤、关联搜索配置，满足复杂数据筛选场景；
5. 重置筛选：提供文字链接，点击一键清空所有筛选条件，恢复默认状态。

4 全局通用组件规范

4.1 开关组件

尺寸标准：44px*24px，滑块直径 20px；关闭状态为灰色背景，开启状态为主色蓝色背景，自带平滑过渡动画，整行可点击切换。

4.2 选项卡组件

横向等分布局，激活态为主色边框、主色文字、白色背景、字体加粗；非激活态为浅灰背景、灰色文字，切换流畅无刷新。

4.3 单选卡片组件

选项为边框卡片样式，选中后自动高亮主色边框与浅蓝背景，点击整区域即可选中，联动切换对应配置内容。

4.4 虚线操作按钮

灰色虚线边框，左对齐图标+文字；悬浮状态自动切换主色边框、主色文字、浅蓝背景，用于低频新增、配置操作。

4.5 警告提示组件

浅黄背景、橙色警告图标，支持内嵌蓝色超链接，用于权限、规则类风险提示。

5 全局交互规则

1. 所有配置操作实时生效，选项卡、单选、开关切换即时响应，配置区域显隐无延迟。
2. 所有配置数据本地缓存，页面切换、标签切换不丢失已配置内容。
3. 下拉选择器支持搜索、双栏展示、选中回填，交互统一规范。
4. 所有 hover、选中、激活状态样式统一，视觉反馈清晰。
5. 所有配置变更实时联动右侧表单预览面板，实现配置与预览双向同步。

1.4.4.1. 值

1.4.4.1.1. 用户输入（默认值）

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值

✎ 用户输入

■ 多选 ✓

👤 用户

👥 用户组

☐ 启用最小长度

☐ 启用最大长度

☐ 正则匹配

默认值

为输入项设置默认值。用户可自行修改

☒ 对象参数属性

☐ 设为静态值

✚ 飞机

▼

✚ 型号

启用 ▼

1.4.4.1.2. 多选（手动定义选项）

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值

✎ 用户输入

■ 多选 ✓

👤 用户

👤 用户组

● 手动定义选项

○ 从对象集获取选项

⋮ P0

⋮ P1

⋮ P2

+ 添加选项

显示名称（可选）

显示名称（可选）

显示名称（可选）

允许“其他”值

用户可自行输入自定义值

默认值

为输入项设置默认值，用户可自行修改

● 对象参数属性

○ 设为静态值

✚ 飞机

✎ 型号

启用

1.4.4.1.3. 多选对象集合（从对象集获取选项）

通用设置

可见



添加覆盖规则

禁用



添加覆盖规则

必填



添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值



用户输入

多选 ✓

用户

用户组

手动定义选项

从对象集获取选项

⚠ 此筛选条件对所有可查看此操作的用户可见。 [了解更多](#)

起始对象集

航班

名称 是

名称

+ 按属性过滤

关联搜索

目的地

实验性

允许“其他”值

用户可自行输入自定义值



默认值



为输入项设置默认值，用户可自行修改

对象参数属性

设为静态值

飞机

型号

启用

1.4.4.1.4. 对象引用

工单

暂无描述

类型

对象引用

示例工单

值

显示

覆盖

详情

通用

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束

允许多值

用户可选择多个对象引用

对象下拉选择

默认值

为输入项设置默认值，用户可自行修改

1.4.4.1.5. 对象参数属性

当前员工的GitHub Issue

无描述

值

显示

覆盖规则

详情

对象引用

GitHub Issue

启用

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个对象引用

对象下拉选择

此筛选条件对所有可查看此操作的用户可见。

了解更多

起始对象集

当前员工

关联搜索至 所属企业 的 当前员工

+ 按属性过滤

关联搜索

重置筛选

1.4.4.2. 显示

显示（Display）是本体动作表单的字段前端呈现配置模块，对应字段配置页的「显示 / Display」标签页，专门定义字段在表单页面中的布局规则、组件样式、辅助提示等呈现细节。它是字段的静态呈现基础配置，仅控制字段的展示形式，不涉及字段的数据校验、动态逻辑。

标签页	核心作用	配置维度
值（Value）	字段的数据属性与基础规则	数据类型、全局默认值、基础校验规则
显示（Display）	字段的前端呈现样式	布局、组件展示细节、辅助提示

标签页	核心作用	配置维度
覆盖（Overrides）	字段的条件化动态规则	条件触发的显隐、必填、禁用等动态变更
详情（Details）	字段的业务说明文档	字段业务用途、描述说明

界面布局规范

1.2.1 整体结构

从上到下分为三部分：顶部类型提示条 → 实时预览区 → 配置分组区，配置项采用三列网格布局，短配置项三列并排，长配置项、多控件组合整行通栏。

通用配置区（所有字段类型共有）

所有类型字段统一包含两组基础配置：

通用布局组：字段宽度、标签位置、显示清空按钮

辅助提示组：显示帮助文案开关、帮助文案内容

类型专属配置区

切换字段类型后，动态加载对应类型的专属配置分组，不同类型配置项不同：

对象引用类型

选项展示组：主展示字段、副标题字段、关键字搜索、选项排序规则

选项筛选组：限定可选范围、显示筛选提示、筛选条件配置

关联搜索组：跨对象关联搜索开关、关联搜索路径

字符串类型

输入样式组：占位符文本、多行文本域开关、字数统计、最大长度、自动聚焦

数值类型

数值展示组：单位后缀、千分位分隔、小数位数、步进按钮、步进值、最小值

布尔值类型

开关展示组：控件样式、选中态文案、未选中态文案、控件对齐方式、文案显示位置

核心功能需求

通用显示配置

字段宽度配置：基于栅格系统设置字段在表单行内的占宽比例，支持占满整行、半行、三分之一、四分之一等档位。

标签位置配置：设置字段名称标签的展示位置，支持顶部显示、左侧显示、隐藏标签三种模式。

清空按钮配置：控制输入框 / 选择器右侧是否显示一键清空按钮。

帮助文案配置：开关控制是否展示辅助说明，支持自定义文案内容，字段填写时展示在输入框下方。

分类型专属配置

对象引用类型

选项展示配置：设置下拉选项的主展示字段、副标题辅助字段，控制选项的识别信息；配置选项的排序字段与升降序；控制下拉框是否支持关键字搜索。

选项范围筛选：支持限定可选对象的范围，通过属性条件过滤可选选项；可配置筛选提示文案，告知用户可选范围。

关联搜索：支持跨对象关联搜索，配置关联字段路径后，可通过关联对象的属性搜索当前对象。

字符串类型

占位符配置：自定义输入框为空时的提示文字。

输入模式切换：支持切换单行输入框与多行文本域两种组件样式。

辅助能力配置：控制是否显示字数统计；配置最大输入字符数；设置页面加载后是否自动聚焦该字段。

数值类型

格式配置：配置数值的小数保留位数；控制是否开启千分位分隔符；配置数值后缀单位。

交互配置：控制是否显示步进增减按钮；设置单次步进的数值幅度；限制可输入的最小值。

布尔值类型

组件样式切换：支持开关、单选按钮、复选框三种布尔值组件样式。

文案配置：自定义选中、未选中两种状态的展示文案；设置文案相对于控件的展示位置。

对齐配置：设置控件在字段区域的对齐方式。

实时预览功能

配置区顶部提供实时预览模块，模拟字段在真实表单中的呈现效果，配置变更后实时同步预览样式，无需保存即可看到最终效果。

交互规则

类型切换交互

切换字段类型后，类型提示条同步更新对应类型名称与图标

配置区自动隐藏非当前类型的专属配置，加载对应类型的配置项

预览区自动切换为对应类型的表单组件样式

对象引用类型额外显示二级对象选择下拉，其他类型隐藏

配置联动交互

开关类配置开启后，对应的子配置项自动解锁可编辑；关闭开关后，子配置项自动置灰禁用

切换组件样式、输入模式后，对应配置项动态显示 / 隐藏

所有配置项支持修改后实时生效，无需手动保存即可看到效果

预览同步交互

调整字段宽度、标签位置，预览区字段占宽、标签布局实时更新

开启帮助文案、修改文案内容，预览区底部提示文字实时同步

切换字段类型、组件样式，预览区的输入控件形态实时更新

所有配置变更均实时同步到预览区，无延迟

通用操作交互

支持配置项的增删改操作，逻辑组、配置项支持拖拽调整排序

未保存修改切换标签 / 关闭页面时，弹出二次确认提示

配置保存后同步更新字段的显示配置，表单渲染时直接生效

校验规则

实时校验

未开启主开关时，对应子配置项自动置灰不可编辑

配置值超出合法范围时，输入框实时显示错误提示

保存校验

必填配置项为空时，禁止保存，定位到对应配置项提示

引用参数、对象路径非法时，保存失败并返回错误详情

字段类型配置矩阵

配置项	对象引用	字符串	数值	布尔值
通用布局	✓	✓	✓	✓
辅助提示	✓	✓	✓	✓
选项展示 / 筛选 / 关联搜索	✓	✗	✗	✗

配置项	对象引用	字符串	数值	布尔值
占位符 / 多行 / 字数统计	✖	✔	✖	✖
单位 / 千分位 / 步进	✖	✖	✔	✖
控件样式 / 状态文案	✖	✖	✖	✔

工单

暂无描述

类型

对象引用

示例工单

值

显示

覆盖

详情

对象下拉选择

实时显示效果

工单

请选择工单

通用布局

字段宽度

占满整行

标签位置

左侧显示

清空按钮

选项展示

主展示字段

工单标题

副标题字段

无

关键字搜索

排序规则

创建时间

倒序

辅助提示

帮助文案

文案内容

仅可选择待处理工单

选项筛选

限定可选范围

显示筛选提示

筛选条件

配置筛选规则

关联搜索

跨对象搜索

搜索路径

请选择关联对象路径

工单

暂无描述

类型

数值

值

显示

覆盖

详情

数值输入

实时显示效果

工单0元

通用布局

字段宽度占满整行

标签位置左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容

请按要求填写字段

数值展示

单位后缀元

千分位分隔

小数位数0位 (整数)

步进按钮

步进值1

最小值0

工单

暂无描述

类型

布尔值

值

显示

覆盖

详情

布尔开关

实时显示效果

工单是否

通用布局

字段宽度三分之一

标签位置左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容

请按要求填写字段

开关展示

控件样式单选按钮

选中态文案是

未选中态文案否

控件对齐左对齐

文案显示位置右侧显示

工单

暂无描述

类型

字符串

值

显示

覆盖

详情

字符串输入

实时显示效果

工单 请输入内容

通用布局

字段宽度 三分之一

标签位置 左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容 请按要求填写字段

输入样式

占位符文本 请输入内容

多行文本域

字数统计

最大长度 200

自动聚焦

1.4.4.3. 覆盖

覆盖（Overrides）是本体动作表单的字段级动态规则引擎，对应表单字段配置页的「覆盖 / Overrides」标签页，用于实现字段属性的条件化动态调整。无需为细微差异的业务场景创建重复动作类型，通过规则配置即可让单个表单适配多场景的显隐、必填、编辑权限控制，优化用户填写体验，降低配置维护成本。

入口说明

提供两个配置入口，适配不同场景：

快捷入口（Value 标签页）：字段「值」标签页的通用设置区，可见 / 禁用 / 必填三个开关各自独立带「添加覆盖规则」入口，点击后直接打开弹窗并自动预选对应覆盖类型，适合单属性简单规则快速配置。

统一管理入口（Overrides 标签页）：字段独立的「覆盖」标签页，集中展示该字段所有覆盖规则，支持新增、编辑、排序、删除全操作，适合复杂多规则场景的集中管理。

界面布局规范

Overrides 标签页主界面

整体从上到下分为三个区域：

规则说明区：整行通栏提示条，展示多覆盖块的匹配优先级规则说明

覆盖块列表区：单列纵向排列多个覆盖块卡片，是规则的核心展示区

底部操作区：添加按钮，点击打开新增覆盖弹窗

覆盖块卡片结构

每个覆盖块为独立卡片，分为两个区域：

头部区

左侧：优先级标识 + 规则语义标题（自动生成规则摘要）

右侧：操作按钮组：上移、下移、编辑、删除

内容摘要区

If 条件摘要：条件组的简化描述

Then 动作摘要：覆盖动作的简化描述

空状态

无覆盖规则时展示居中空状态，包含引导图标、功能说明文案、示例场景提示、添加按钮。

覆盖配置弹窗

标准模态弹窗，整体分为三部分：顶部标题栏、中间主体区、底部操作栏。

主体区布局

采用左右分栏结构，左侧占 60%、右侧占 40%，中间分隔线划分：

左侧规则配置区 上下分为两个逻辑区块，对应完整的条件触发结构：

If 条件区：存放条件组，支持多条件、嵌套逻辑组、添加条件 / 逻辑运算符

Then 动作区：存放覆盖动作列表，支持添加多个覆盖动作

右侧条件编辑区 采用线性步骤化配置流程，顶部带返回导航，共四个步骤依次流转：

步骤 1：选择条件模板（基于当前用户 / 基于参数两类）

步骤 2：选择属性（对应模板下的字段 / 属性列表）

步骤 3：选择比较运算符（按属性类型动态适配）

步骤 4：配置比较值（按属性类型动态适配输入控件）

核心交互规则

主页面交互

新增规则：点击添加按钮打开配置弹窗，配置完成后规则新增到列表底部

编辑规则：点击块的编辑按钮打开弹窗，回显原有条件与动作配置

删除规则：点击删除按钮弹出二次确认，确认后从列表移除

排序调整：支持上下箭头按钮调整、拖拽调整块的顺序，同步更新匹配优先级

状态切换：无规则时显示空状态，新增第一条规则后自动切换为列表模式

弹窗基础交互

打开逻辑

从 Value 页快捷入口打开：自动在 Then 区添加对应类型的覆盖动作，无需手动选择类型

从 Overrides 页编辑打开：回显该块的所有条件、动作配置，默认选中第一个条件

关闭逻辑

点击右上角关闭按钮、底部取消按钮、点击遮罩区域均可关闭弹窗

未保存修改时关闭，弹出二次确认提示

保存逻辑：点击完成按钮执行校验，通过后保存规则并关闭弹窗，同步更新主页面列表

左侧规则区交互

if 条件区交互

条件选中：点击任意条件项，该项高亮选中，右侧面板同步切换为该条件的配置状态

添加条件：点击添加条件，新增一条空白待配置条件，自动选中并提示在侧栏编辑

添加逻辑运算符：点击添加逻辑运算符，新增嵌套子逻辑组，组内可继续添加条件 / 子逻辑组

逻辑组切换：逻辑组支持切换三种匹配模式：全部满足、任一满足、全部不满足

删除操作：支持删除单条条件、删除空子逻辑组

拖拽排序：支持拖拽调整条件、逻辑组的上下顺序

Then 动作区交互

添加覆盖动作：点击添加覆盖，新增一条覆盖动作，默认可见类型

类型切换：每个动作可独立切换覆盖类型：可见 / 必填 / 禁用 / 默认值 / 约束规则

值调整：布尔类属性通过开关切换状态，默认值类可选择来源与具体值

冗余提示：覆盖值与字段全局默认值一致时，该动作显示冗余警告提示

删除动作：支持删除单条覆盖动作

右侧条件编辑交互

步骤流转：点击模板 / 属性 / 运算符后自动进入下一步，顶部返回按钮可逐级回退

模板选择：两类基础模板可选，点击进入对应属性列表

属性选择：

基于用户模板：展示用户相关属性列表

基于参数模板：仅展示当前字段上方的表单参数，下方参数禁用不可选

运算符选择：根据属性数据类型动态加载兼容的运算符列表

值配置确认：填写比较值后点击确认条件，自动同步更新左侧选中条件的内容，右侧回到模板选择页，可继续配置其他条件

规则执行逻辑

优先级匹配：同字段多个覆盖块按优先级从高到低依次匹配，仅第一个条件命中的块生效，后续块直接忽略，不叠加执行

实时触发：表单填写过程中，用户修改任意字段后实时重新计算所有关联覆盖规则，同步更新字段状态，无需等待提交

兜底逻辑：所有覆盖块均不满足条件时，字段始终沿用 Value 标签页的全局默认配置

引用范围约束：条件仅可引用表单中位于当前字段上方的参数，禁止引用后续字段，避免循环依赖

校验规则

前端实时校验

未配置完整的条件项显示未配置警告标识

覆盖值与全局默认值一致时显示冗余提示

属性选择页自动禁用不可引用的下方字段

保存提交校验

必填校验：覆盖块条件为空、Then 区无任何覆盖动作时，禁止保存

循环依赖校验：校验条件引用的参数均为当前字段上方字段，存在循环引用则保存失败

优先级校验：同字段内覆盖块优先级唯一，重复则自动重新排序

异常场景处理

异常场景	处理逻辑
条件引用下方字段	属性选择页禁用不可选，手动配置则保存时拦截报错
覆盖值与默认值相同	显示冗余配置提示，不强制拦截
多条件循环依赖	保存时检测到循环引用，返回错误详情定位问题条件
未保存关闭弹窗	弹出二次确认提示，提醒修改未保存
保存网络异常	保留弹窗内所有配置，提示保存失败，支持重试

异常场景	处理逻辑
覆盖块无动作	点击完成时内联提示，不关闭弹窗

审批理由 (Justification reason)

全局默认：隐藏、非必填、可编辑

类型String 字符串

值显示覆盖详情

多个覆盖块按从上到下优先级顺序匹配，仅第一个命中的块生效；所有块均不命中时，沿用字段全局默认配置。

优先级1 条件：当前用户为管理员

IF: 当前用户所属用户组 = 管理员组

Then: 字段隐藏 + 非必填

优先级2 条件：工单类型为故障工单

IF: 工单类型 = 故障工单 (全部满足)

Then: 字段显示 + 必填

优先级3 条件：当前用户为经理

IF: 当前用户所属用户组 = 经理组

Then: 字段显示 + 非必填

添加条件覆盖

添加覆盖规则

IF

设为 可见

满足以下 全部 条件:

工单类型 等于 故障工单

当前用户 用户组 是 经理组

满足以下 任一 条件:

优先级 等于 P0

优先级 等于 P1

用户组 等于 待选择值

在右侧配置条件...

添加条件 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同，配置冗余

添加覆盖

选择条件模板

仅可引用表单中位于当前字段上方的参数，禁止引用后续字段，避免循环依赖。

基于当前用户

根据用户身份、角色、用户组触发覆盖规则

当前用户

基于参数

根据表单内其他字段的取值触发覆盖规则

表单参数

取消完成

编辑覆盖规则

IF

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择条件模板

覆盖条件仅可引用表单中当前字段上方的参数。禁止引用后续字段, 避免循环依赖。

基于当前用户

根据用户身份、角色、用户组触发覆盖规则

当前用户

基于参数

根据表单内上方字段的取值触发覆盖规则

表单参数

取消

完成

编辑覆盖规则

IF

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择属性

用户组 多选

用户ID 字符串

角色 枚举

所属部门 字符串

取消

完成

编辑覆盖规则

If

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件

+ 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择运算符

选择比较运算符

等于

不等于

包含

开头是

为空

不为空

取消

完成

编辑覆盖规则

If

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件

+ 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

配置比较值

输入比较值

请输入值

确认条件

取消

完成

编辑覆盖规则

If

满足以下 全部 条件:

当前用户 所属部门 包含 未填写

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件

+ 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

配置比较值

选择优先级

P0 紧急

确认条件

取消

完成

1.4.5. 右侧表单预览区

根据表单的设置情况，预览表单样式

1.4.5.1. 详情

1.5. 安全与提交准入规则 (Security & Submission Criteria)

参考“第 4 步 Submission criteria (提交标准页)”